

理科综合物理学科

D. 周期和频率均不同

D. $\frac{1}{2}mv^2 + mgh$

D. 10^{12}Hz

D. 做圆周运动的角速度大小比地球自转角速度大

The diagram shows a horizontal line representing a rod. A vertical line segment, labeled a at the top, extends downwards from the rod to a point O . At point O , there is a square frame representing a vertical rod. A curved line, labeled b at the top, starts at point O and curves upwards and to the right, ending at a point on the horizontal rod. A particle, labeled P , is shown at the end of the curved line.

C. 电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里

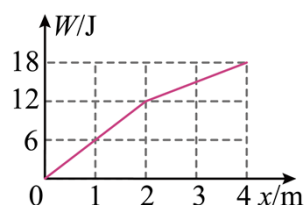
D. 电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向外

6. 使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离，静止于水平桌面上，甲的 N 极正对着乙的 S 极，甲的质量大于乙的质量，两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙，在它们相互接近过程中的任一时刻（ ）



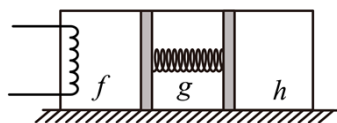
- A. 甲的速度大小比乙的大
B. 甲的动量大小比乙的小
C. 甲的动量大小与乙的相等
D. 甲和乙的动量之和不为零

7. 一质量为 1kg 的物体在水平拉力的作用下，由静止开始在水平地面上沿 x 轴运动，出发点为 x 轴零点，拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4 ，重力加速度大小取 10m/s^2 。下列说法正确的是（ ）



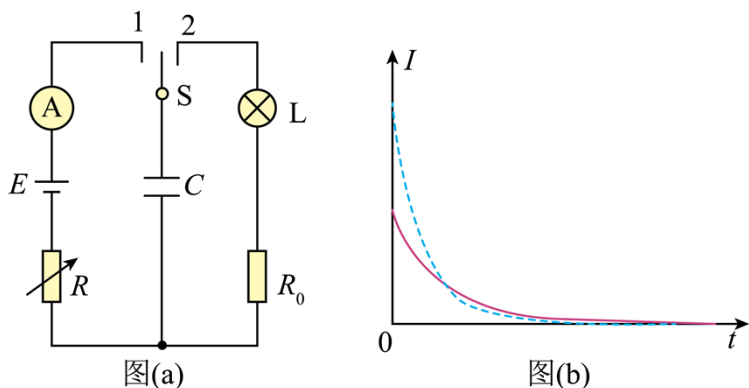
- A. 在 $x = 1\text{m}$ 时，拉力的功率为 6W
B. 在 $x = 4\text{m}$ 时，物体的动能为 2J
C. 从 $x = 0$ 运动到 $x = 2\text{m}$ ，物体克服摩擦力做的功为 8J
D. 从 $x = 0$ 运动到 $x = 4$ 的过程中，物体的动量最大为 $2\text{kg}\cdot\text{m/s}$

8. 如图，一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上，用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为 f 、 g 、 h 三部分，活塞与汽缸壁间没有摩擦。初始时弹簧处于原长，三部分中气体的温度、体积、压强均相等。现通过电阻丝对 f 中的气体缓慢加热，停止加热并达到稳定后（ ）



- A. h 中的气体内能增加
B. f 与 g 中的气体温度相等
C. f 与 h 中的气体温度相等
D. f 与 h 中的气体压强相等

9. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中，所用器材如下：电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、多用电表、电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。



图(a)

图(b)

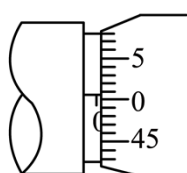
(1) 用多用电表的电压挡检测电池的电压。检测时，红表笔应该与电池的_____（填“正极”或“负极”）接触。

(2) 某同学设计的实验电路如图（a）所示。先将电阻箱的阻值调为 R_1 ，将单刀双掷开关 S 与“1”端相接，记录电流随时间的变化。电容器充电完成后，开关 S 再与“2”端相接，相接后小灯泡亮度变化情况可能是_____。（填正确答案标号）

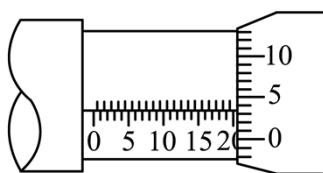
- A. 迅速变亮，然后亮度趋于稳定
- B. 亮度逐渐增大，然后趋于稳定
- C. 迅速变亮，然后亮度逐渐减小至熄灭

(3) 将电阻箱的阻值调为 R_2 ($R_2 > R_1$)，再次将开关 S 与“1”端相接，再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流 I 随时间 t 变化如图（b）中曲线所示，其中实线是电阻箱阻值为_____（填“ R_1 ”或“ R_2 ”）时的结果，曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的_____（填“电压”或“电荷量”）。

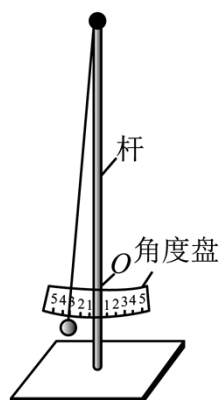
10. 一学生小组做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。



图(a)



图(b)



图(c)

(1) 用实验室提供的螺旋测微器测量摆球直径。首先，调节螺旋测微器，拧动微调旋钮使测微螺杆和测砧相触时，发现固定刻度的横线与可动刻度上的零刻度线未对齐，如图（a）所示，该示数为

_____mm；螺旋测微器在夹有摆球时示数如图（b）所示，该示数为_____mm，则摆球的直径为_____mm。

（2）单摆实验的装置示意图如图（c）所示，其中角度盘需要固定在杆上的确定点 O 处，摆线在角度盘上所指的示数为摆角的大小。若将角度盘固定在 O 点上方，则摆线在角度盘上所指的示数为 5° 时，实际摆角_____ 5° （填“大于”或“小于”）。

（3）某次实验所用单摆的摆线长度为 81.50cm ，则摆长为_____cm。实验中观测到从摆球第 1 次经过最低点到第 61 次经过最低点的时间间隔为 54.60s ，则此单摆周期为_____s，该小组测得的重力加速度大小为_____ m/s^2 （结果均保留 3 位有效数字， π^2 取 9.870 ）

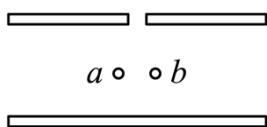
11. 将扁平的石子向水面快速抛出，石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方，俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果，石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于 θ 。为了观察到“水漂”，一同学将一石子从距水面高度为 h 处水平抛出，抛出速度的最小值为多少？（不计石子在空中飞行时的空气阻力，重力加速度大小为 g ）

12. 密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属平板上下放置，间距固定，可从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、带电量不同、密度相同的小油滴。两板间不加电压时，油滴 a 、 b 在重力和空气阻力

的作用下竖直向下匀速运动，速率分别为 v_0 、 $\frac{v_0}{4}$ ；两板间加上电压后（上板为正极），这两个油滴很快达到相同的速率 $\frac{v_0}{2}$ ，均竖直向下匀速运动。油滴可视为球形，所受空气阻力大小与油滴半径、运动速率成正比，比例系数视为常数。不计空气浮力和油滴间的相互作用。

（1）求油滴 a 和油滴 b 的质量之比；

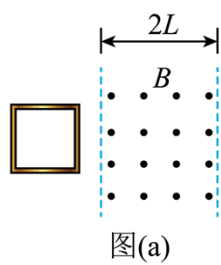
（2）判断油滴 a 和油滴 b 所带电荷的正负，并求 a 、 b 所带电荷量的绝对值之比。



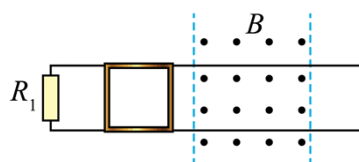
13. 一边长为 L 、质量为 m 的正方形金属细框，每边电阻为 R_0 ，置于光滑的绝缘水平桌面（纸面）上。宽度为 $2L$ 的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场，磁感应强度大小为 B ，两虚线为磁场边界，如图（a）所示。

（1）使金属框以一定的初速度向右运动，进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行，金属框完全穿过磁场区域后，速度大小降为它初速度的一半，求金属框的初速度大小。

（2）在桌面上固定两条光滑长直金属导轨，导轨与磁场边界垂直，左端连接电阻 $R_1 = 2R_0$ ，导轨电阻可忽略，金属框置于导轨上，如图（b）所示。让金属框以与（1）中相同的初速度向右运动，进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中，电阻 R_1 产生的热量。



图(a)



图(b)

